Лабораторная работа №15
Разработка рекурсивных алгоритмов

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс разработки рекурсивных подпрограмм в приложениях на C#.

2 Литература

2.1

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см.п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Для всех заданий выполнить трассировку рекурсии, т.е. расписать выполнение по шагам, например для рекурсивной реализации факториала трассировка может выглядеть так:

F(5)
5 * F(4)
5 * 4 * F(3)
5 * 4 * 3 * F(2)
5 * 4 * 3 * 2 * F(1)
5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

5.1 Написать и протестировать рекурсивный метод, который вычисляет сумму всех натуральных чисел от 1 до N включительно

Ввод	Результат
5	15

5.2 Написать и протестировать рекурсивный метод, который вычисляет число A в степени N.

Ввод	Результат
2 5	32
2 -2	0,25

5.3 Написать и протестировать рекурсивный метод, который вычисляет сумму цифр заданного неотрицательного целого числа.

Ввод	Вывод
1234	10

5.4 Написать и протестировать рекурсивный метод, который вычисляет

значение N числа Фибоначчи.

Ввод	Вывод
6	5

5.5 Написать и протестировать рекурсивный метод, который определяет, является ли строка палиндромом (одинаково читается слева направо и справа налево).

Ввод	Вывод
привет	False
шалаш	true

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить все задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Код разработанных методов

7.4 Трассировка выполнения рекурсивных методов на тестовых значениях

7.5 Ответы на контрольные вопросы

7.6 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое рекурсивная функция?

8.2 Что такое стандартный случай в рекурсии?